

Nom et Prénom : EL HARI CHADI

Filière : MP

Identifiant :

Abstract

A Trombe wall is a passive solar technique that comes very efficient in terms of reducing the heating and cooling demand of buildings. We realized experiences on this ecological air-conditioning system and simulated its behavior in different climates with the COMSOL MULTIPHYSICS software. To study the performance of such building designs we adopted two methods : A thermal study and an analogy that led to an electrical study of the system. As for me, I provided an algorithm that was implemented in python language to highlight the efficiency of the Trombe wall in relation with its width.

Plan de la présentation

-Introduction (Définition, Composants et quelques types du Mur Trombe, Fonctionnement) -Etude thermique(Transfert thermique dans le dispositif, Simulation d'une expérience avec Comsol Multiphysics) -Etude électrique(Analogie électrique-thermique, Schéma électrique équivalent) -Simulation(Programme Python) -Conclusion

E/S 1	Etude bibliographique et coopération avec des collègues ayant traité le même sujet.
E/S 2	Concertation avec le professeur encadrant afin d'éclaircir quelques étapes du sujet.
E/S 3	Contact avec un étudiant de l'Université du Havre afin de réaliser une simulation des expériences par le logiciel COMSOL.
E/S 4	Réalisation du programme python et de la simulation électrique.

Nom du professeur encadrant

Signature

Date, signature et cachet du Directeur des Études

MUR TROMBE

Par Chadi EL HARI
26906

SOMMAIRE

- Introduction
 - Définition
 - Composants et quelques types du Mur Trombe
 - Fonctionnement
- Etude thermique
 - Transfert thermique dans le dispositif
 - Simulation d'une expérience avec Comsol Multiphysics
- Etude électrique
 - Analogie électrique-thermique
 - Schéma électrique équivalent
- Simulation
 - Programme Python
- Conclusion

➤ INTRODUCTION

DEFINITION

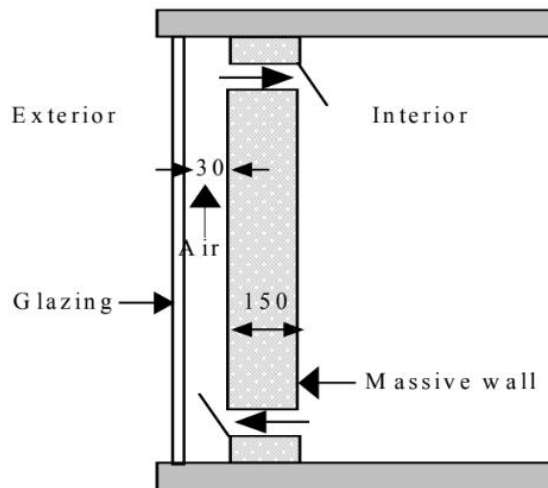


le Mur Trombe est un système d'optimisation du chauffage solaire, inventé par le professeur Felix Trombe en 1967 ,permettant la construction des maisons bioclimatiques à système passif.

COMPOSANTS ET QUELQUES TYPES DU MUR TROMBE

LE MUR TROMBE CLASSIQUE : Exposé généralement au sud, il est composé de 3 couches :

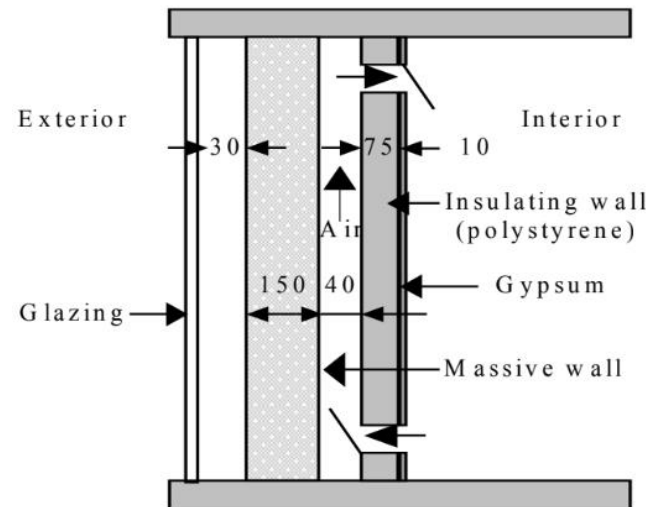
- Un mur massif caractérisé par deux ouvertures en haut et en bas permettant la circulation d'air à l'intérieur.
- Un vitrage installé à la face extérieure du mur
- Une lame d'air séparant le vitrage et le mur massif.



Classical Trombe wall

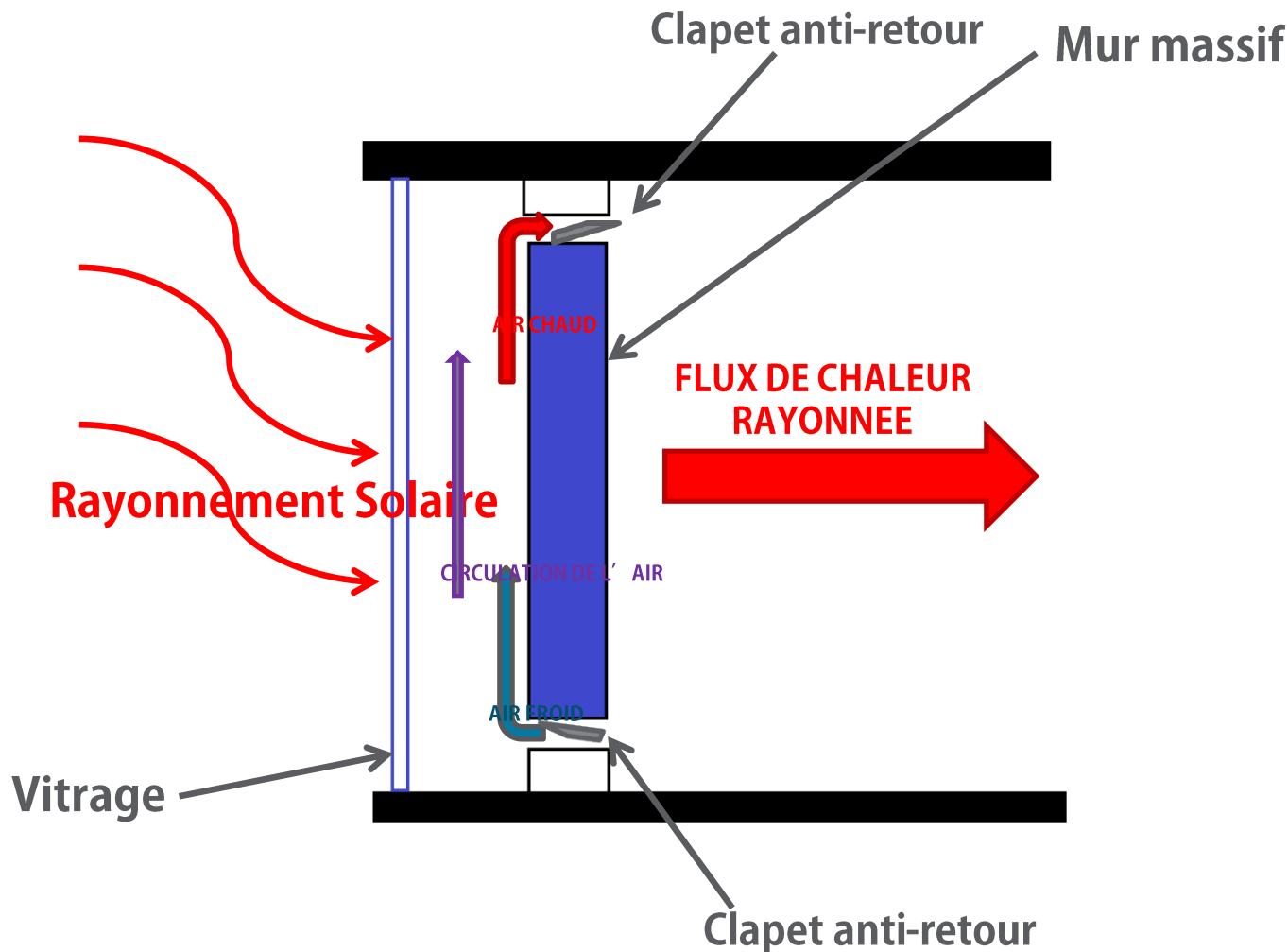
LE MUR TROMBE-MICHEL : Constitué de 4 couches:

- Un mur massif
- Un vitrage installé à la face extérieure de l'habitat
- Un mur isolant (en polyester) caractérisé par deux orifices en haut et en bas
- Deux lames d'air



Composite Trombe-Michel wall

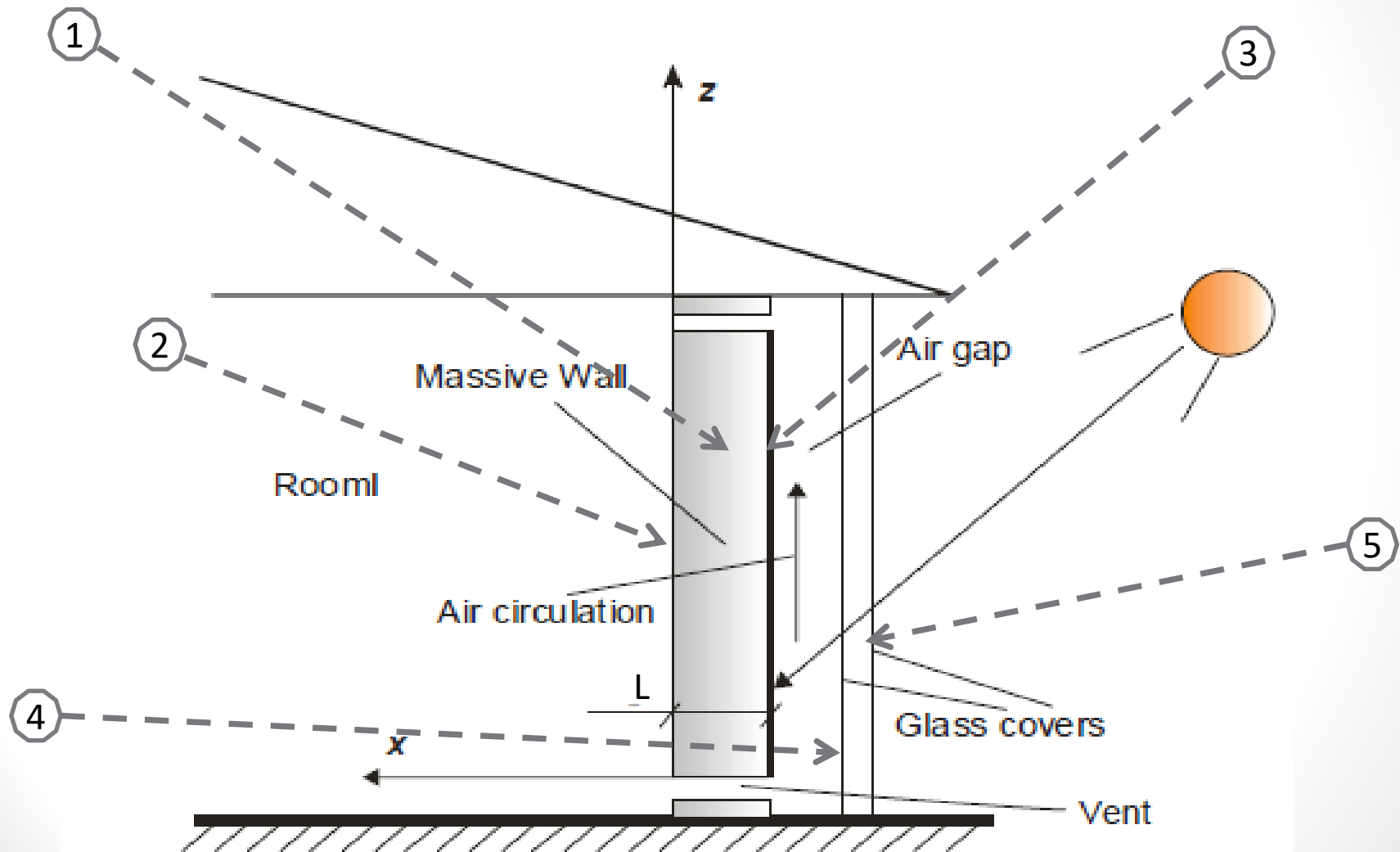
FONCTIONNEMENT DU MUR TROMBE CLASSIQUE



- Le vitrage permet de capter et amplifier le rayonnement solaire, sur le même principe qu'une serre.
- La chaleur sera absorbée, accumulée puis rayonnée à l'intérieur du bâtiment.
- L'air froid sera chauffé et transféré vers le bâtiment.
- L'aération est contrôlée par des clapets anti-retour pour éviter que le système ne marche à l'envers.



ETUDE THERMIQUE



VARIABLES	SIGNIFICATIONS
$T_0, T_n, T_{ag}, T_{g1}, T_{g2}, T_a, T_{ciel}, T_i, T_w$	Température en $x=0$, température en $x=L$, température entre le mur et le vitrage , température du vitrage , température ambiante , température à l'intérieur , température du mur En K(Kelvin)
$h_{ci}, h_{cairgape}, h_{cext}, h_{ri}, h_{rairgape}, h_{rext}, h_{12}$	3*coefficient de transfert par convection : intérieur , entre le vitrage et le mur, extérieur. 3*coefficient de transfert par radiation : intérieur, entre le vitrage et le mur, extérieur. Coefficient de transfert thermique dans le double vitrage En $W/m^2 K$
λ	Conductivité thermique du mur massif $W/m K$
ρ	Masse volumique du mur massif Kg/m^3
C_p	Capacité thermique du mur $J/kg K$
l, L	Longueur du mur , Epaisseur du mur En m
x, z, t	Variables de l'épaisseur de la hauteur et du temps

- ① Equation de conservation de la chaleur au sein du mur massif résultante du premier principe de la thermodynamique
- ② Equation de l'égalité des flux en $x=L$
- ③ Equation de l'égalité des flux en $x=0$
- ④ Equation de l'égalité des flux entre le double vitrage et l'intérieur
- ⑤ Equation de l'égalité des flux entre le double vitrage et l'extérieur

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \left(\lambda / \rho c_p \right) \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

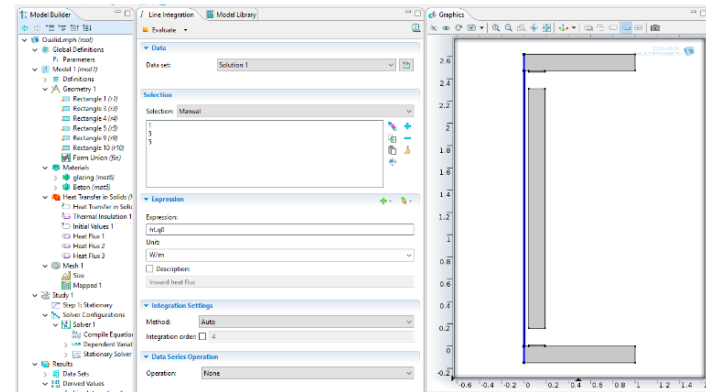
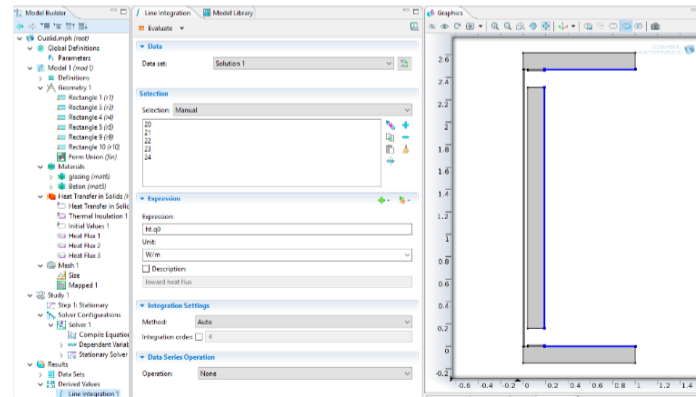
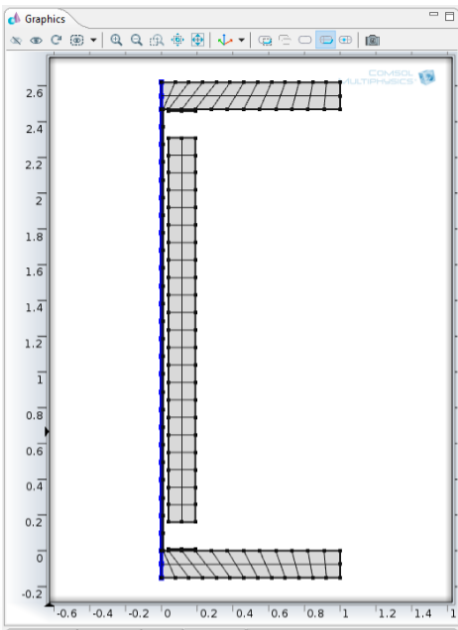
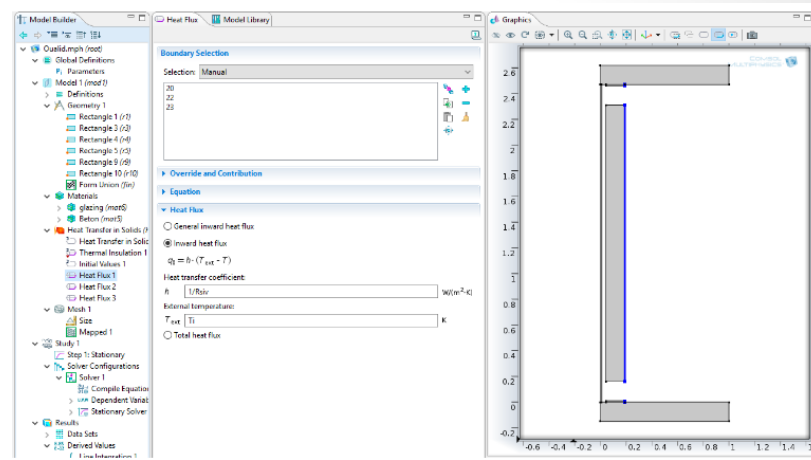
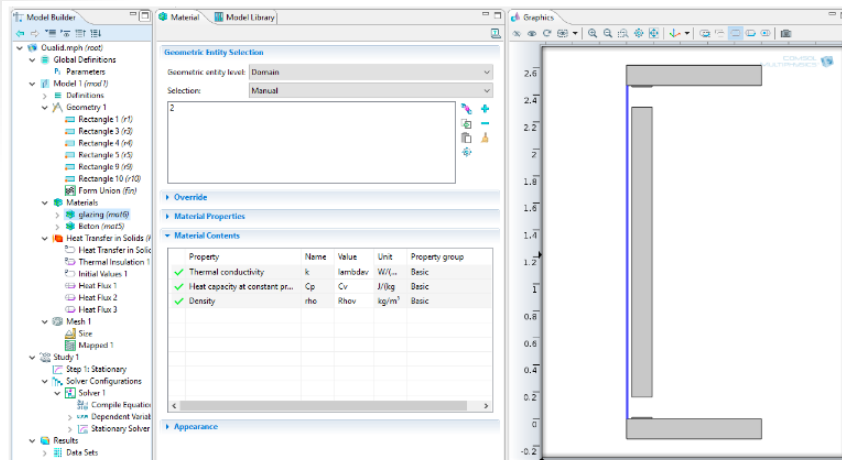
$$\lambda \frac{\partial T}{\partial x} = h_{ci} (T_n - T_i) + h_{ri} (T_n - T_w)$$

$$-\lambda \frac{\partial T}{\partial x} = h_{cairgape} (T_{ag} - T_0) + h_{rairgape} (T_{g2} - T_0)$$

$$h_{cairgap} (T_{ag} - T_{g2}) + h_{rairgap} (T_0 - T_{g2}) = h_{12} (T_{g2} - T_{g1})$$

$$h_{cext} (T_{g1} - T_a) + h_{rext} (T_{g1} - T_{ciel}) = h_{12} (T_{g2} - T_{g1})$$

PROCEDURE SIMULATION

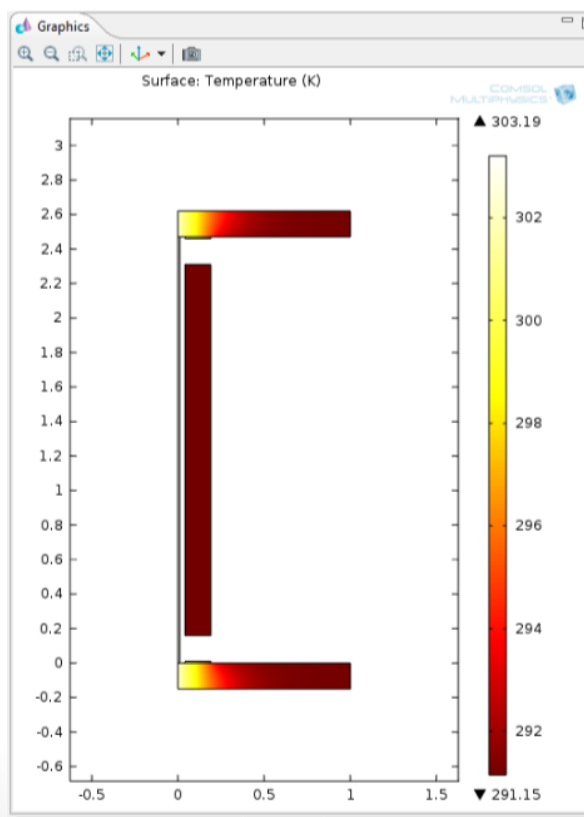


SIMULATION DU FONCTIONNEMENT DU MUR TROMBE CLASSIQUE SUR LE LOGICIEL COMSOL MULTIPHYSICS

Fonctionnement en hiver

On modifie la température extérieure :

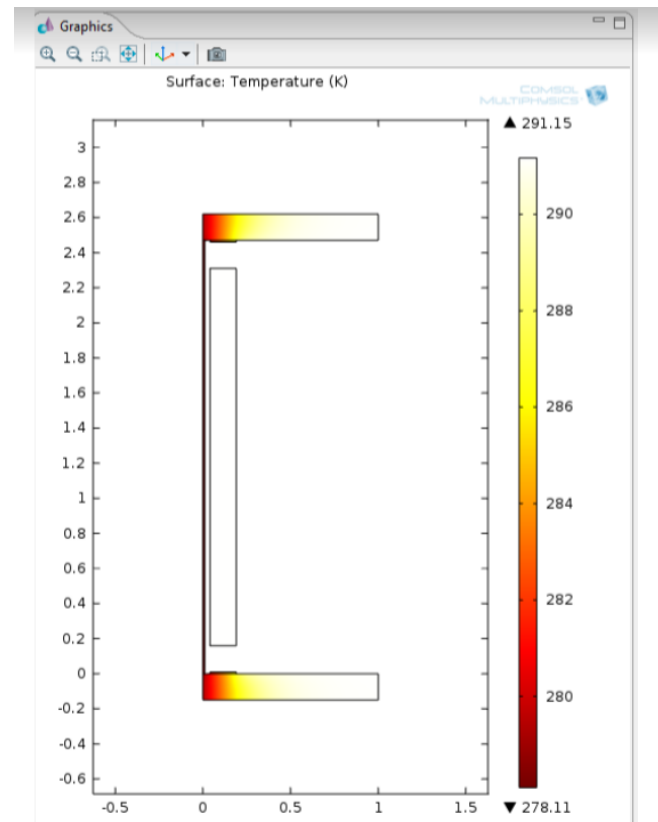
Te	5 [degC]	278.15 K
----	----------	----------



Fonctionnement en été

On modifie de nouveau la température extérieure :

Te	30 [degC]	303.15 K
----	-----------	----------





ETUDE ELECTRIQUE

- ANALOGIE ELECTRIQUE-THERMIQUE

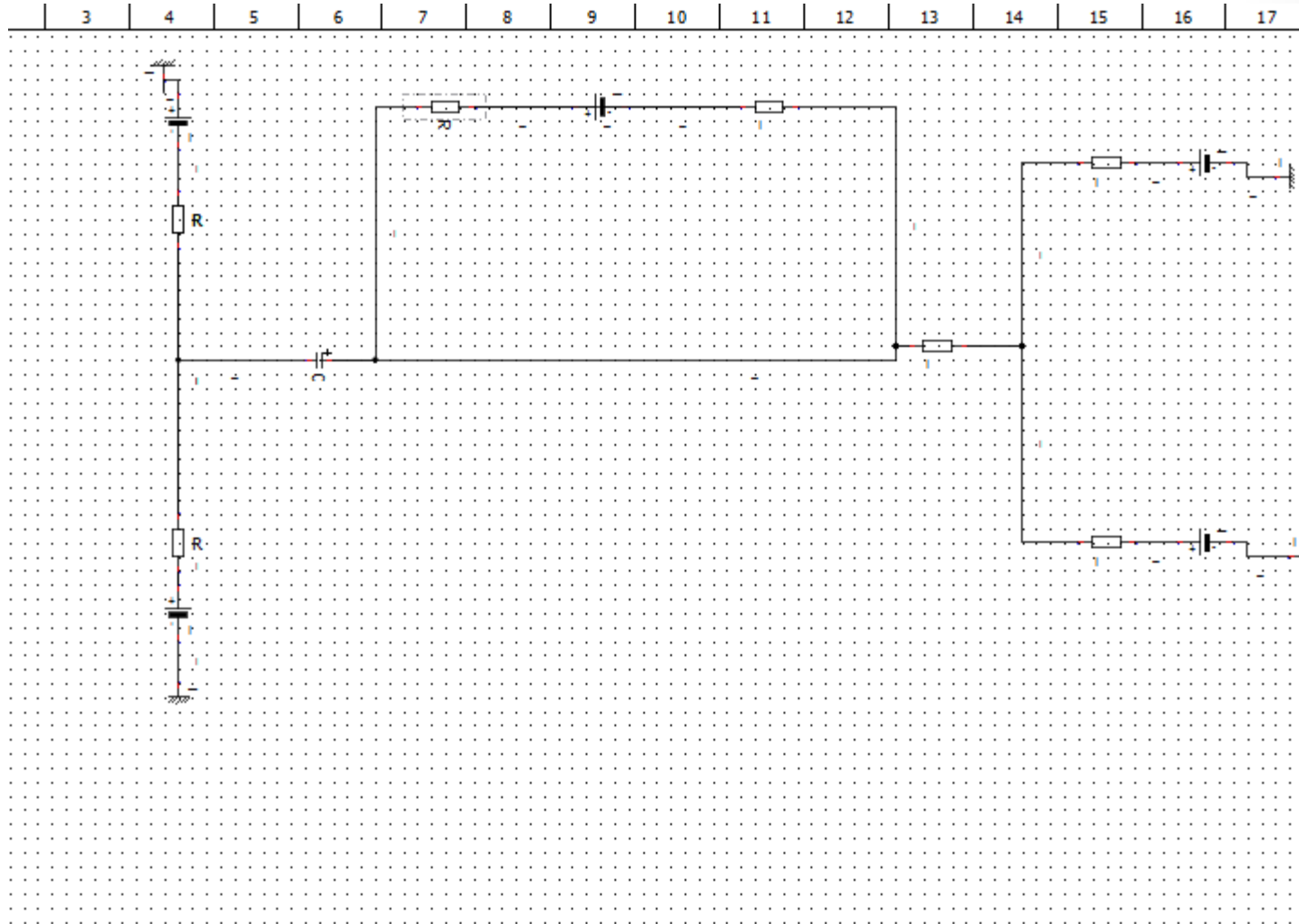
ELECTRIQUE	THERMIQUE
λ_{th} : Conductivité thermique	Γ : Conductivité électrique
T : Température	V : Potentiel électrique
$R_{th} = \frac{T1-T2}{\Phi}$	$R = \frac{V1-V2}{i}$
Φ : Flux thermique	I : Intensité de courant

Equations electriques

- $$V_{g1} = \frac{\frac{V_{ciel}}{R_{rext}} + \frac{V_a}{R_{cext}} + \frac{V_{g2}}{R_{12}}}{\frac{1}{R_{rext}} + \frac{1}{R_{cext}} + \frac{1}{R_{12}}}$$
- $$V_{g2} = \frac{\frac{V_{g1}}{R_{12}} + \frac{V_{ag}}{R_{c\text{airgap}}} + \frac{V_o}{R_{rgap}}}{\frac{1}{R_{12}} + \frac{1}{R_{c\text{airgap}}} + \frac{1}{R_{rgap}}}$$
- $$V_o = \frac{\frac{V_{ag}}{R_{c\text{airgap}}} + \frac{V_{g2}}{R_{r\text{airgap}}} + \frac{V_n}{Z_c}}{\frac{1}{R_{c\text{airgap}}} + \frac{1}{R_{r\text{airgap}}} + \frac{1}{Z_c}}$$
- $$V_n = \frac{\frac{V_o}{Z_c} + \frac{V_w}{R_{ri}} + \frac{V_i}{R_{ci}}}{\frac{1}{Z_c} + \frac{1}{R_{ri}} + \frac{1}{R_{ci}}}$$

Grandeurs électriques	Grandeurs thermiques
Vg1	Tg1
Vg2	Tg2
V _o	T _o
Vn	Tn
Vi	Ti
Vw	Tw
Vag	Tag
Vciel	Tciel
Rr.	1/hr.
Rc.	1/hc.
R ₁₂	1/h12

CIRCUIT ELECTRIQUE EQUIVALENT



➤ SIMULATION

PROGRAMME PYTHON : SIMULATION DE LA TEMPERATURE DU MUR

Hypothese de simulation :

- Probleme unidimensionnel
- Regime permanent

Donnees :

Equations differentielles regissant le systeme :

- $(\lambda / \rho c_p) \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = 0 \rightarrow T(x) = a * x + b$
- $-\lambda \frac{\partial T}{\partial x} = h_{\text{cairgape}} (T_{\text{ag}} - T_0) + h_{\text{rairgape}} (T_{\text{g2}} - T_0)$

Conclusion :

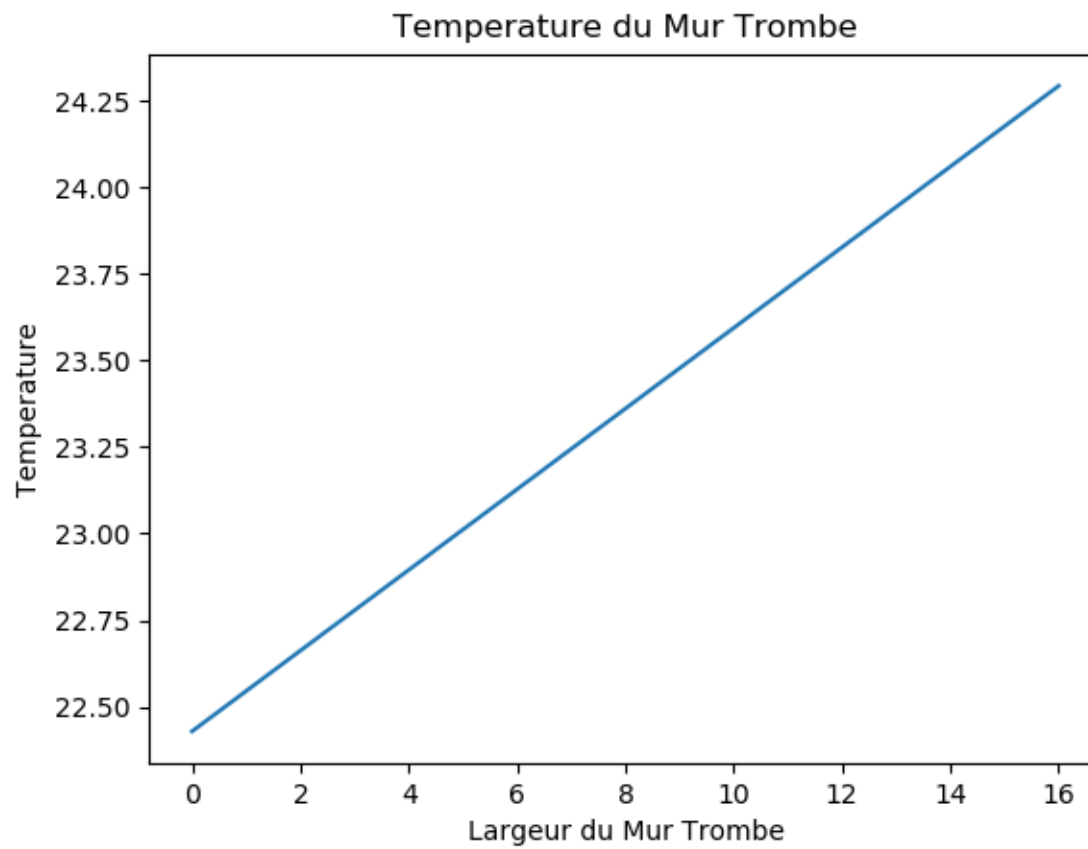
Equation lineaire a coefficients constants :

$$a = (h_{\text{cairgape}} (T_{\text{ag}} - T_0) + h_{\text{rairgape}} (T_{\text{g2}} - T_0)) / -\lambda \text{ ET } b = T(x=0) = T_0$$

PROGRAMME PYTHON ET RESULTATS

Valeurs approchees pour les variables du systeme.

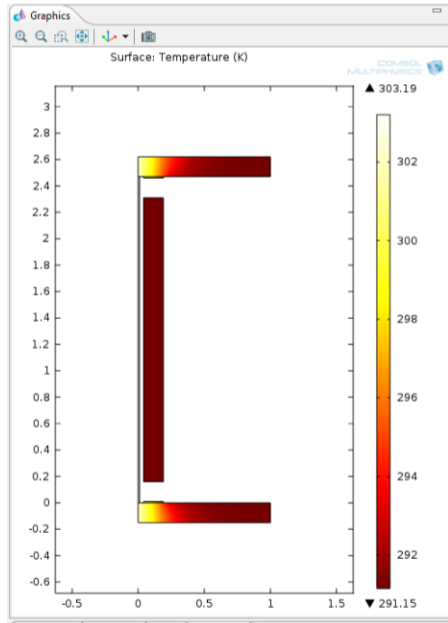
```
1 from scipy.integrate import odeint
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import numpy as np
4
5
6
7 def Tw0(h12,Tg2,Tg1,hrgap,hcgap,Tag):
8     return( (Tg2-Tg1)*(h12/hrgap)+Tg2-(hcgap/hrgap)*(Tag-Tg2) )
9
10
11 def T(x2,lmbda,hcgap,hrgap,Tg2,Tag,T0):
12     return(((hcgap*(Tag-T0)+hrgap*(Tg2-T0))/(-lmbda))*x2+T0)
13
14 x1=np.linspace(0,16,100)
15 plt.plot(x1,T(x1,0.81,5.8,6.13,23,21.81,Tw0(5.2,23,25,6.13,5.8,21.81)))
16 plt.title("Temperature du Mur Trombe")
17 plt.xlabel("Largeur du Mur Trombe")
18 plt.ylabel("Temperature")
19 plt.show()
```



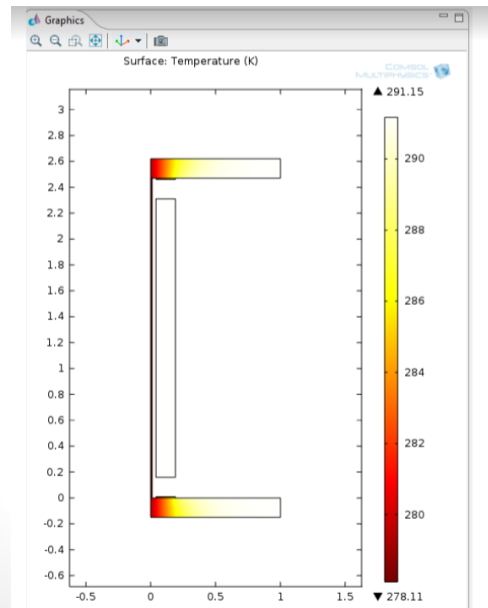
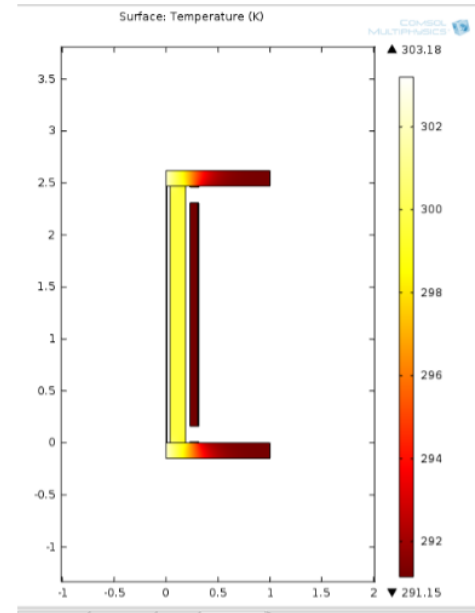
CONCLUSION

MUR TROMBE CLASSIQUE



Été

MUR TROMBE-MICHEL



Hiver

